



『 RFID기반 특수약품 추적관리시스템 구축 시범사업 』



2006. 04. 24

목 차

I 추진 배경 및 목적

II 사업 개요

III 사업 범위

IV 시스템 구축 현황

IV 향후 추진 내용

I. 추진 배경 및 목적

사업의 배경

업무 측면의 현안

관리업무의 비효율적 처리

- 수작업 또는 서류 확인에 의한 실물 공급
- 특수 의약품 관리 정보의 취득과 확인에 많은 인력/시간 투입

부정확한 특수 의약품 관리

- 유통기한 지난 의약품 관리 미흡
- 특수 의약품 변동사항 관리의 어려움



정보시스템 측면의 현안

약품 관리의 전산화 미흡

- 특수 의약품의 이력, 이동정보, 폐기, 반품 관리 등의 정보화 처리 미흡

자산 관리의 어려움

- 특수 의약품의 파손, 손괴 등 자산 관리 정보 미반영

의약품 추적관리 부재

- RFID 기술을 적용한 의약품유통 추적관리 시스템 필요

RFID를 이용한
특수 의약품
추적관리
시스템
구축

사업목적

특수 의약품 관리
업무의
생산성 제고

투명하고
정확한
특수 의약품
관리

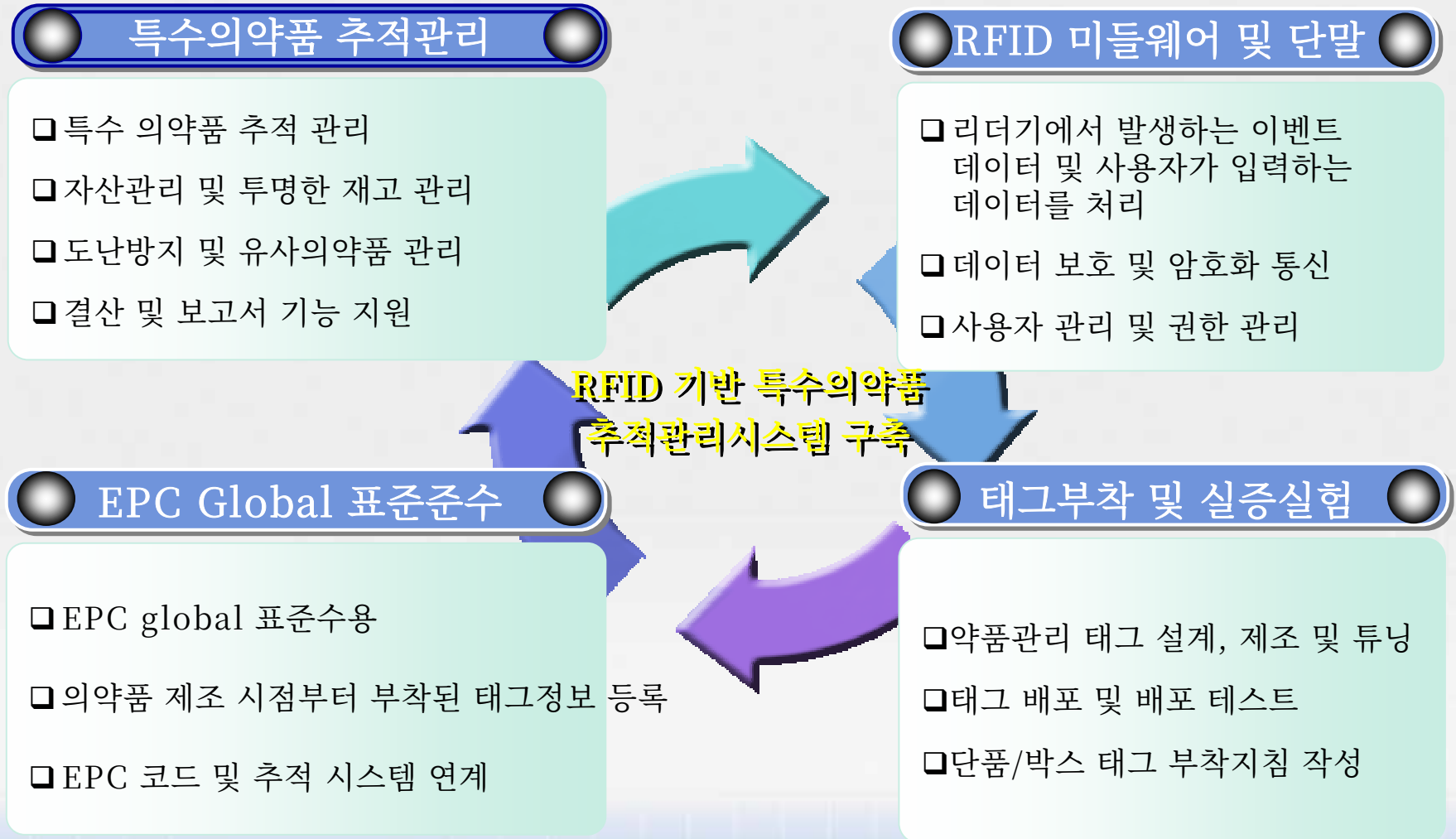
신규 Biz. 의료
모델 창출을
위한 KPI 정의

II. 사업 개요

RFID기반 특수약품 추적관리시스템 구축 시범사업

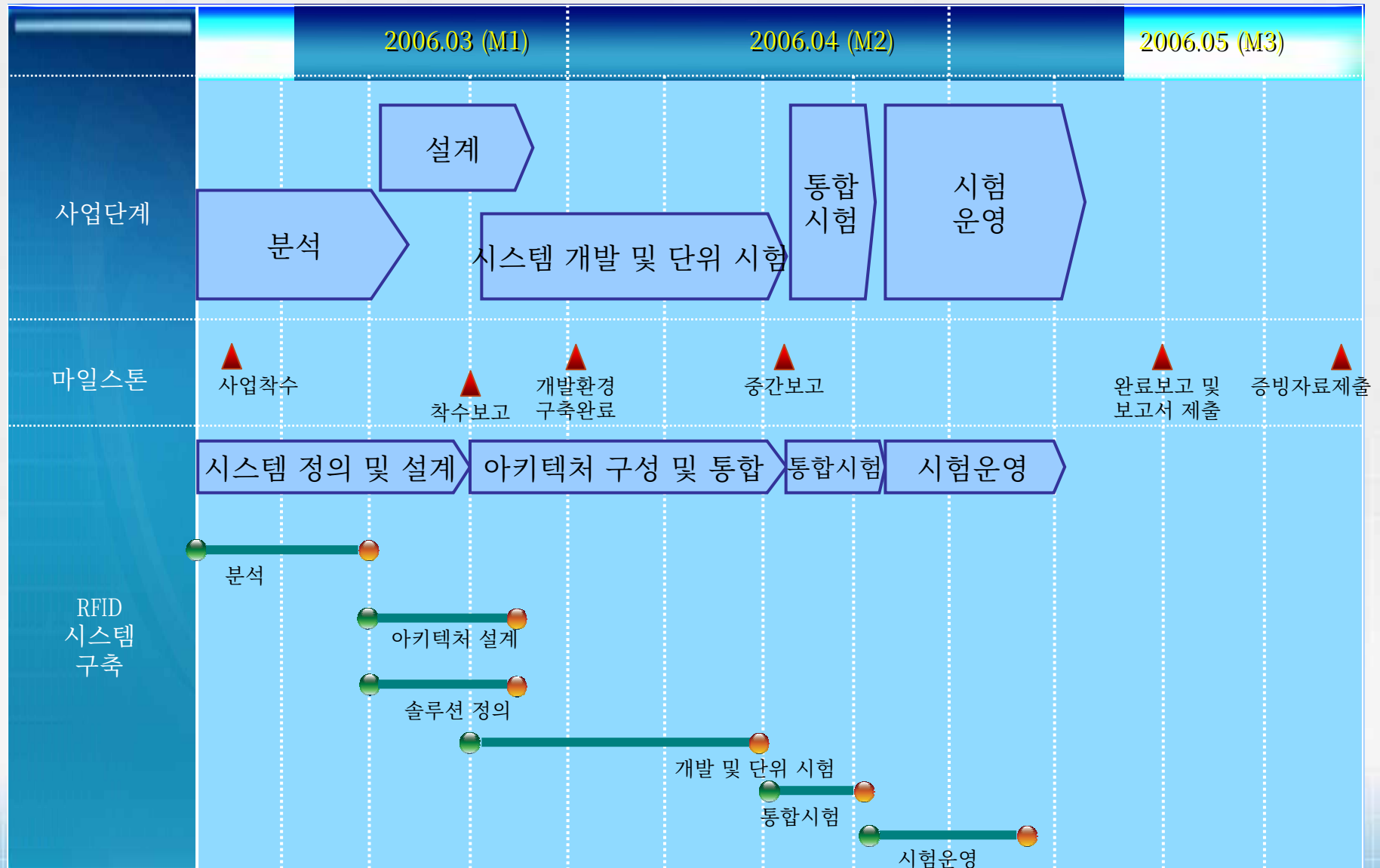
- 사업기간 : 2006. 03. 02.-2006. 05. 15.
- 사업금액 : 1억5천만원(산업기술기반조성사업)
- 사업내용 : 물류체인상에서 특수약품 추적관리
- 대상물품 : 특수 의 고가 의약품 선정
- 적용범위 : 제조 - 도매(유통) - 사용자(병원)을 포함하는 물류체인
- 사업수행 : (주)LG CNS, 가천의과대 길병원

III. 사업 범위



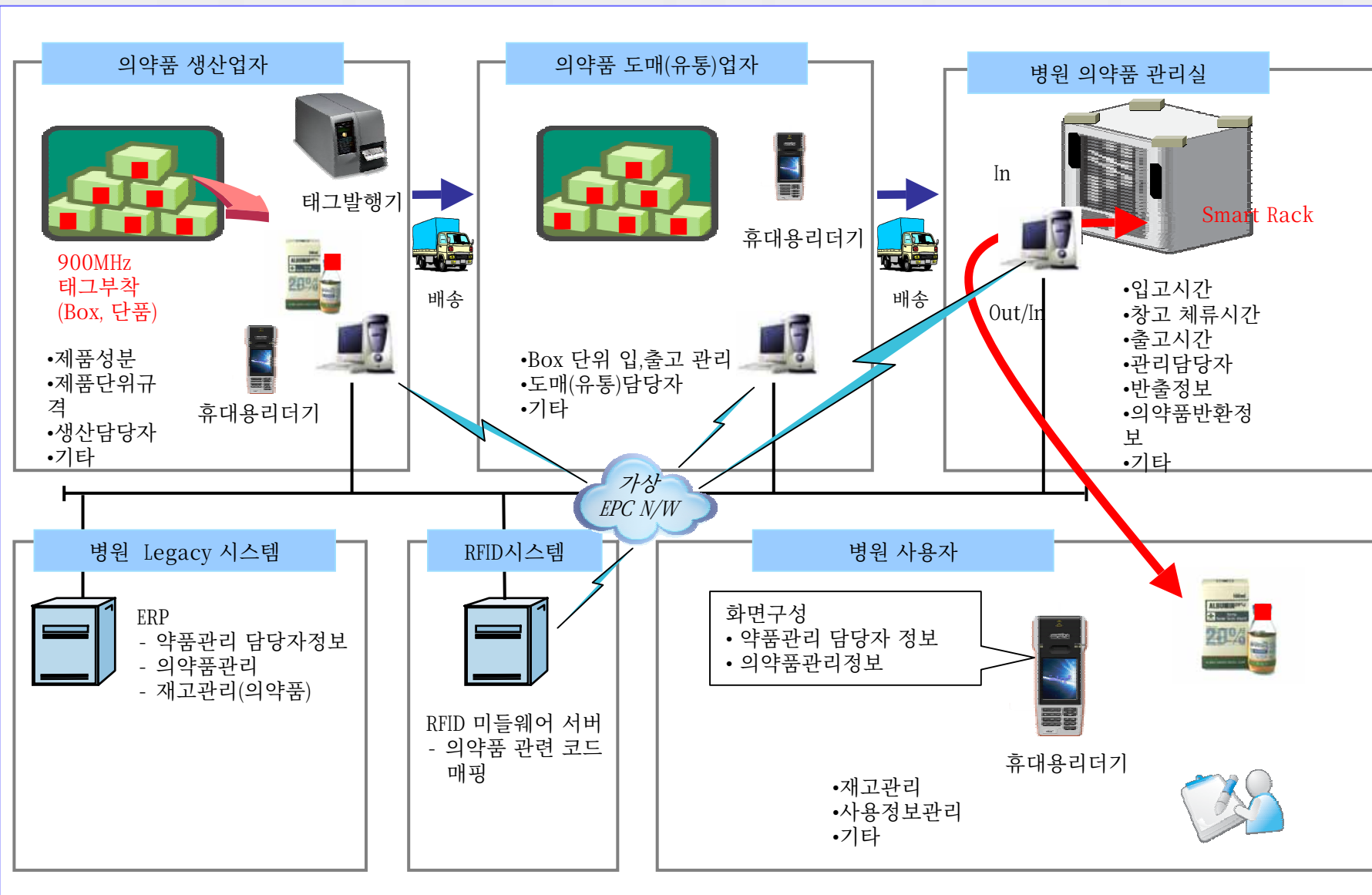
III. 사업 범위

세부 추진 일정



IV. 시스템 구축 현황

RFID 시스템 개념도



IV. 시스템 구축 현황

약품 선정 근거

약품 선정 근거

- ▶ 고가의 특수 의약품
- ▶ Tablet이 아니고 병단위 관리가 필요한 제품
- ▶ 향후 E-Pedigree 적용가능성이 높은 제품

선정된 약품 : 알부민 100ml

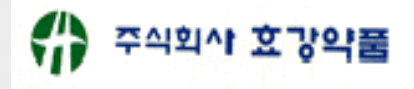


- ▶ 20%, 100ml의 혈액제제인 알부민
- ▶ 약 10만원 내외의 고가 의약품
- ▶ 혈액이 주원료로 향후 e-Pedigree 적용가능성 높음

물류체인 상의 업체 선정



• 국내 최대 알부민 생산업체



• 길병원 소요 알부민 공급업체



• 서해권역 대표 병원

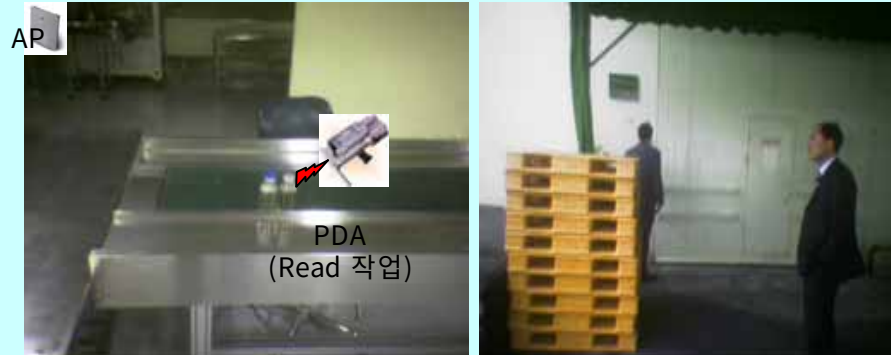


• 시스템 구축 업체

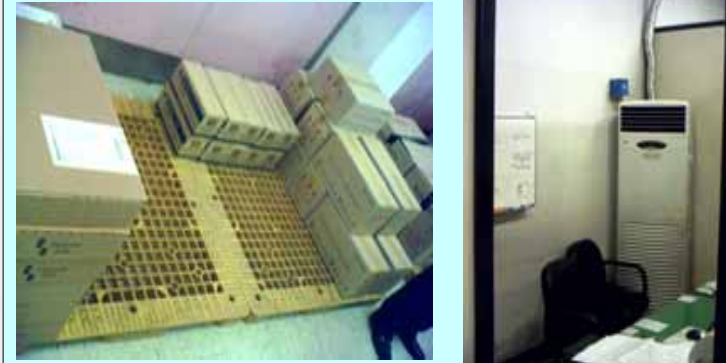
IV. 시스템 구축 현황

현장 실사 자료

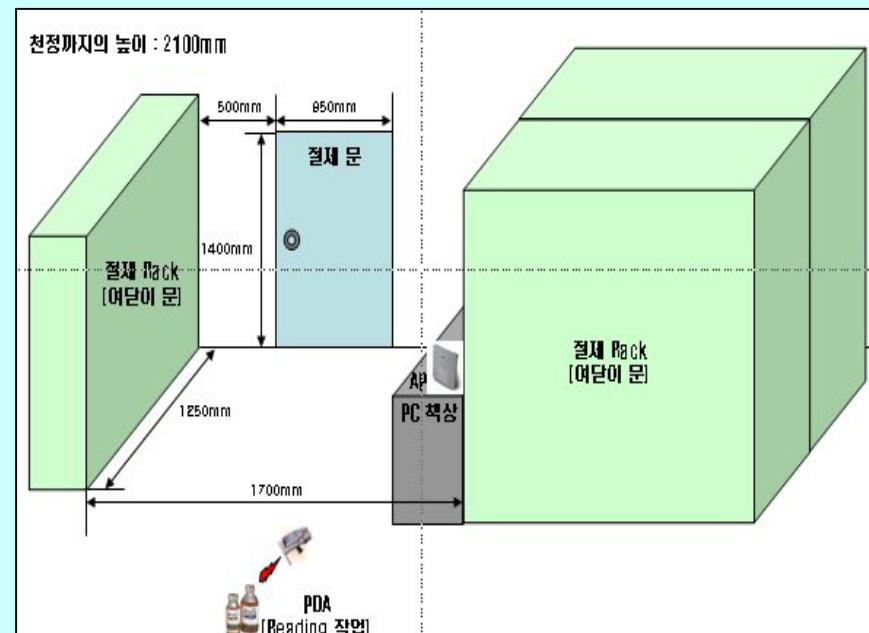
녹십자



효강 약품



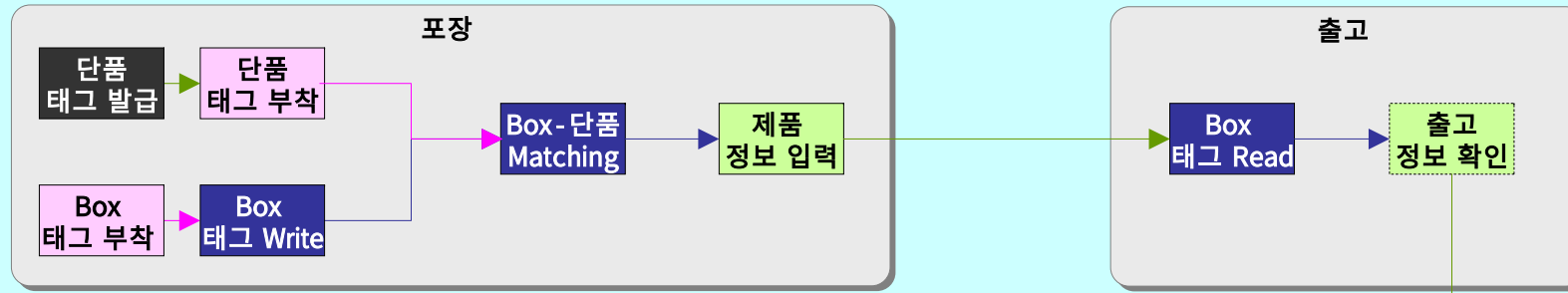
가천의과대 길병원



IV. 시스템 구축 현황

전체 업무 프로세스

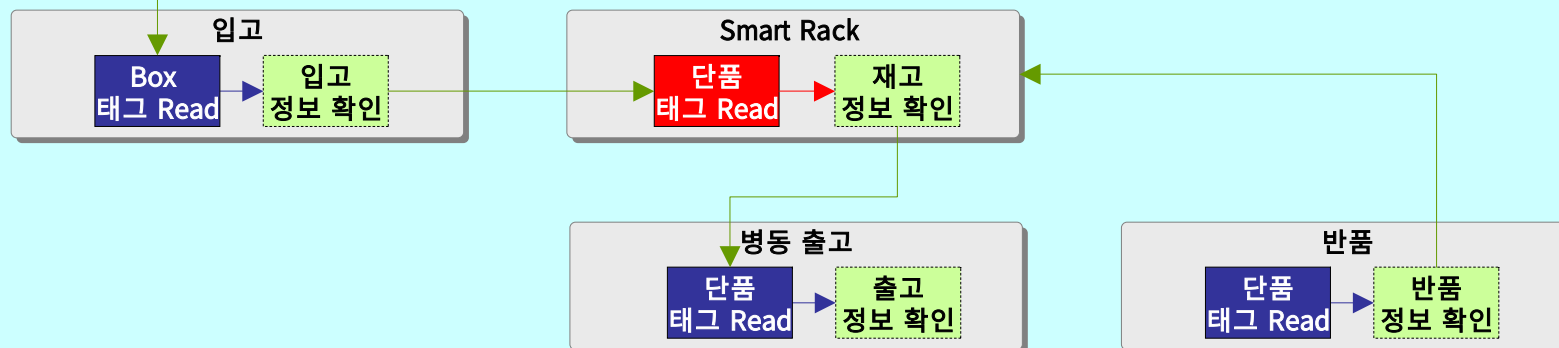
녹십자



효강 약품



가천의과대 길병원



IV. 시스템 구축 현황

의약품 코드체계

개별식별코드

특수의약품 식별을 위한 태그에 기록할 코드

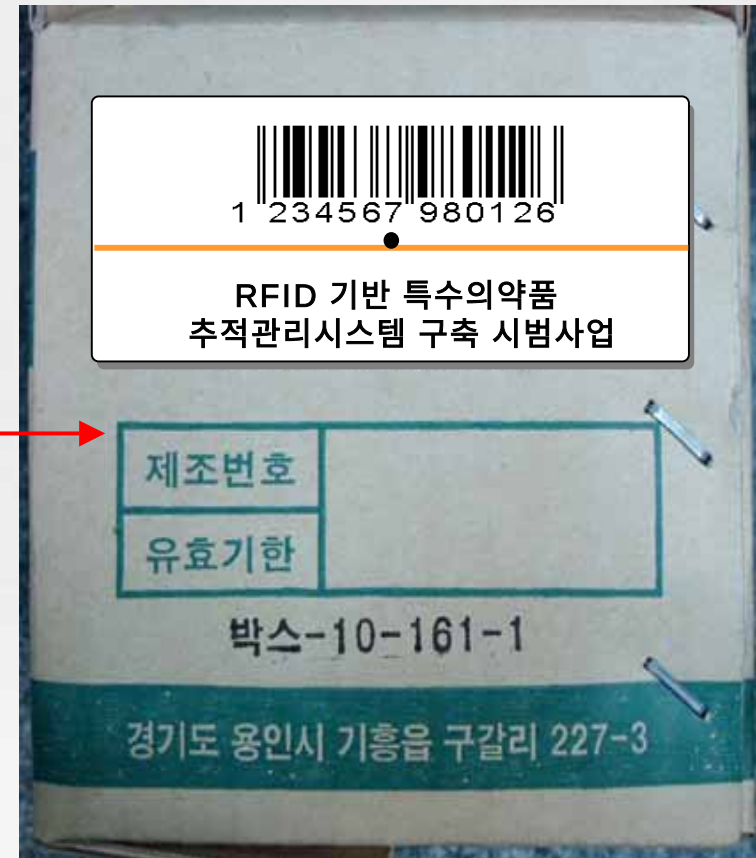
-> 바코드 EAN-13 의약품 코드 수용 및 EPCglobal SGTIN-96 표준 기반

SGTIN - 96							
구분	헤더	필터값	분할값	업체코드	상품코드	일련번호	
비트 길이	2	3	3	44		38	
				20~40	24~4		
용량		8	8	999,999~999,999,99 9	9,999,999~9	274,877,906,943	
비고		1 : 단품 3 : 박스	4	EAN-13 의약품 코드 수용 한국(국가) - 880 녹십자(제조사) - 61107		단품과 박스에 대해 개별적으로 일련번호 적용	
예	십진수	48	1, 3	4	88061107	19	1
	이진수	0011 0000	001, 003	100	101 0011 1111 1011 0100 1011 0011	0 0000 0000 0001 0011	00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

IV. 시스템 구축 현황

Tagging 방안 - 박스용

RFID Label Size: 100x50 mm

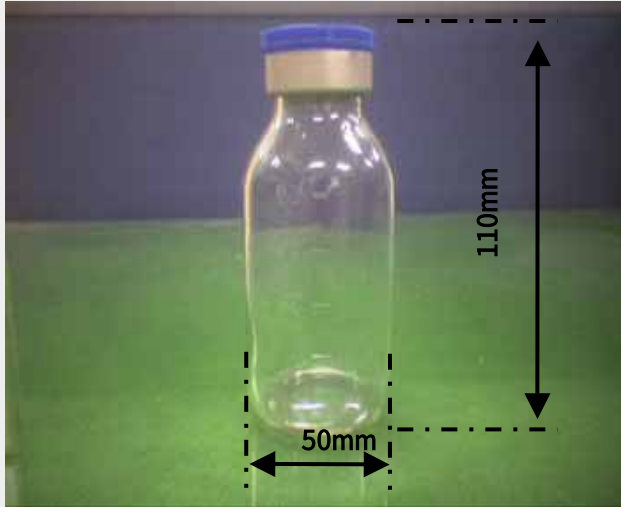


- * 부착위치
: 알부민 Box의 바코드가 인쇄되는 부분에 부착
바코드 및 내용은 현재 Box에 인쇄된 바코드를
프린터로 출력하여 부착
- * 위치 선정 사유
: 위쪽면 – 포장 및 Box 적재시 부착면 보이지 않음
양쪽 옆면 – Box 적재시 부착면 보이지 않음
뒤쪽면 – “파손 및 보관 주의 문구”로 인해 부착 불가
앞쪽면 – 바코드를 출력시 부착 가능

<부착될 라벨의 실물 크기>

IV. 시스템 구축 현황

Tagging 방안 - 단품용



<부착될 라벨의 실물 크기>

RFID Label Size: 지름 28mm 이하의 원형

- * 부착위치
: 병뚜껑의 파란색 플라스틱 부분에 부착
일련번호 및 내용은 Printer로 출력하여 부착
- * 위치 선정 사유
: RF-TAG의 특성상 물과 금속에 취약하므로
플라스틱으로 구성된 뚜껑에 부착하기로 함



IV. 시스템 구축 현황

RFID 시스템 구성표

구 분		내 역	비 고
RFID 코드		SGTIN - 96	EAN - 13 의약품 코드
RFID 미들웨어		KTNET	장비 인터페이스 및 이벤트 처리, 가상 EPC 네트워크 구축
RFID 태그		Label 형태 TAG (일반형, 특수형 : 2종)	실증시험 수행 및 태깅 가이드 작성
RFID 태그 칩셋		Impinj Gen2	태그 ID 영역 : 96비트
RFID 장비	리더기	KISCOM (고정형)	Mutil-Protocol 지원
	태그발행기	Printronix SL5000r	일반형 태그 대량 발행
단말기		IntSys IRR - 2010	무선 통신 방식(무선랜)

IV. 시스템 구축 현황

산출물 예시

◆ 화면예시 - Web

The screenshot shows a web application titled "RFID 기반 특수약품 추적관리 시스템 시범사업" (RFID-based Special Medicine Tracking Management System Pilot Project). The interface includes a sidebar menu with categories like "생산" (Production), "유통" (Distribution), "병원" (Hospital), "개인관리" (Personal Management), "업무관리" (Business Management), and "시스템권한" (System Authority). The main content area displays a table of special medicines.

특수약품 목록

전체조회 | 2005-01-17 | 2006-01-17 | like | Search | To Excel

☒ ☐

상세정보 | 신규

조회결과 (3)

순번	제품코드	제품명	제품구분	유효기간	약품분류번호	효능/효과	용법/용량	제품소개
☐ 1	88061170019	알부민	혈액제제	39개월	634	알부민의 상설(열: 통상 1회 성인 100- 가) HBs Ag 양성 혈	알부민은 B형	알부민은 B형
☐ 2	88061170043	헤파빅주	혈액제제	18개월	634	가) HBs Ag 양성 혈 가) 오염사고후	헤파빅은 B형	헤파빅은 B형
☐ 3	88061170052	일본뇌염백신	백신제제	36개월		일본뇌염의 예방 가) 기초접종	이 제품은 일	이 제품은 일

태그/실증 시험

실증 시험을 통해 RFID H/W의 성능을 검증함으로써, “RFID기반 특수약품 추적관리 시스템”의 안정적인 구축 및 운영 가이드 제시

2006.03

실증시험 계획 수립

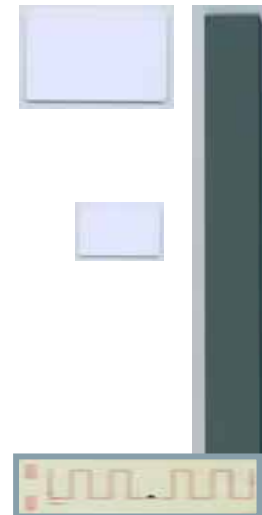
2006.04

Tag 부착 위치 선정 시험

실증 시험(단품, 박스용 태그, 스마트 랙)

정보 흐름의 정합성

실증 시험(거점별 PC와 서버와의 데이터흐름)



IV. 시스템 구축 현황

태그 및 실증시험

실증 시험을 통해 RFID H/W, S/W의 성능을 검증함으로써 “RFID기반 특수약품 추적관리 시스템”의 안정적인 구축하여 약품을 정확하게 추적관리 하기 위함

실증 시험

구분	단위테스트
목적	• RFID Tag 및 Reader의 개발에 따른 단계적인 성능 검증을 통해 최적의 장비 개발 및 선정 • 데이터 흐름의 정확성 검증
단위테스트 항목	1. RFID- 알부민 병 부착용 RF Tag 발행(녹십자) 2. RFID- 알부민 Box 부착용 RF Label 부착과 EPC Code 기록(녹십자) 3. RFID- RF TAG과 RF Label EPC Code 전송(녹십자) 4. RFID- 알부민 Box 제품 출고(녹십자) 5. RFID- 알부민 Box 제품 입고(효강약품) 6. RFID- 알부민 Box 제품 출고(효강약품) 7. RFID- 알부민 Box 제품 입고(길병원) 8. RFID- 알부민 병 Smart Rack 보관(길병원) 9. RFID- 알부민 병 출고(길병원) 10. RFID- 알부민 병 회수(길병원)
활용 방안	태깅 대상 물품 선정에 대한 제한사항 확인 대상 물품의 부착 위치 및 Tag 타입 결정 태깅 가이드 수립을 위한 기반 자료로 활용

VI. 향후 추진 내용

❖통합 시험

- 단위테스트 항목을 거점별로 종합적으로 실시
- 박스와 단품 태그 신뢰성 확인 및 데이터 흐름의 정합성 확인

❖시험 운영

- 거점별 시스템 구축
- 실물의 흐름을 추적관리

감사합니다.

